

CALQUE

Cloner un disque — Windows compris — sur un disque plus grand

Manuel d'utilisation ▪ version 0.1.0

Calque : la copie fidèle d'un dessin, trait pour trait.

Trois gestes :
choisir les deux disques → **lire le plan** → **Cloner**
puis, une fois le nouveau disque en place : **Agrandir C :**.

Windows (à chaud) ▪ Linux (depuis une clé USB)

Table des matières

1 À quoi sert Calque 2

2 Avant de commencer 2

3 Installer et lancer Calque 2

4 Cloner sous Windows, sans éteindre 3

5 Si le boîtier USB décroche 5

6 Si le disque source a des zones illisibles 6

7 Cloner sous Linux, depuis une clé USB 6

8 Après le clonage 6

9 Quand ça ne marche pas 8

10 Ce que fait Calque, exactement 8

11 Ligne de commande 9

1 À quoi sert Calque

Votre disque système est trop petit, et vous avez acheté un disque plus grand. Calque recopie **tout** l'ancien disque sur le nouveau — partitions cachées de Windows comprises — de sorte que l'ordinateur redémarre sur le nouveau disque **exactement comme avant**, sans réinstaller Windows ni vos logiciels. L'espace gagné est ensuite rendu à C : d'un clic.

Votre disque actuel est protégé

- Le disque source n'est **jamais modifié** : Calque le lit, il n'écrit que sur la cible.
- Le disque système en cours d'utilisation ne peut pas être choisi comme cible.
- Avant d'effacer la cible, Calque montre ce qu'elle va devenir et demande deux confirmations.
- Chaque bloc copié est **relu et comparé** : une liaison USB défaillante est détectée.
- Une interruption (annulation, câble débranché, panne) laisse la cible **vide** : elle ne peut pas être prise pour un clone complet.

2 Avant de commencer

1. **Sauvegardez vos documents importants** ailleurs (clé, disque externe, nuage). Calque ne touche pas à la source, mais une sauvegarde reste la règle avant toute opération sur un disque.
2. **BitLocker** : si C : est chiffré (fréquent sur les portables récents, « chiffrement de l'appareil »), déchiffrez-le d'abord (**Paramètres → Confidentialité et sécurité → Chiffrement de l'appareil**, ou `manage-bde -off C:` dans un terminal administrateur) et attendez la fin. Calque le détecte et refuse sinon.
3. **Branchez le nouveau disque** : à l'intérieur du PC, ou dans un boîtier USB.
4. **Taille** : la cible doit être au moins aussi grande que la partie occupée par les partitions de la source (un 500 Go va sur un 500 Go ou plus ; Calque calcule et vous le dit).

Attention

Boîtiers USB et secteurs de 4096 octets. Certains boîtiers (surtout pour disques SATA de grande taille) présentent le disque à Windows avec des secteurs de 4096 octets au lieu de 512. Une copie écrite à travers un tel boîtier **ne démarre pas** une fois le disque monté dans le PC : la table de partitions n'est plus lue au bon endroit. C'est une cause fréquente de clonages « réussis » qui n'amorcent pas. Calque compare les deux disques et **refuse** dans ce cas, en l'expliquant (figure 1). Solution : un autre boîtier, le disque branché à l'intérieur, ou le clonage sous Linux (section 7).

3 Installer et lancer Calque

Windows

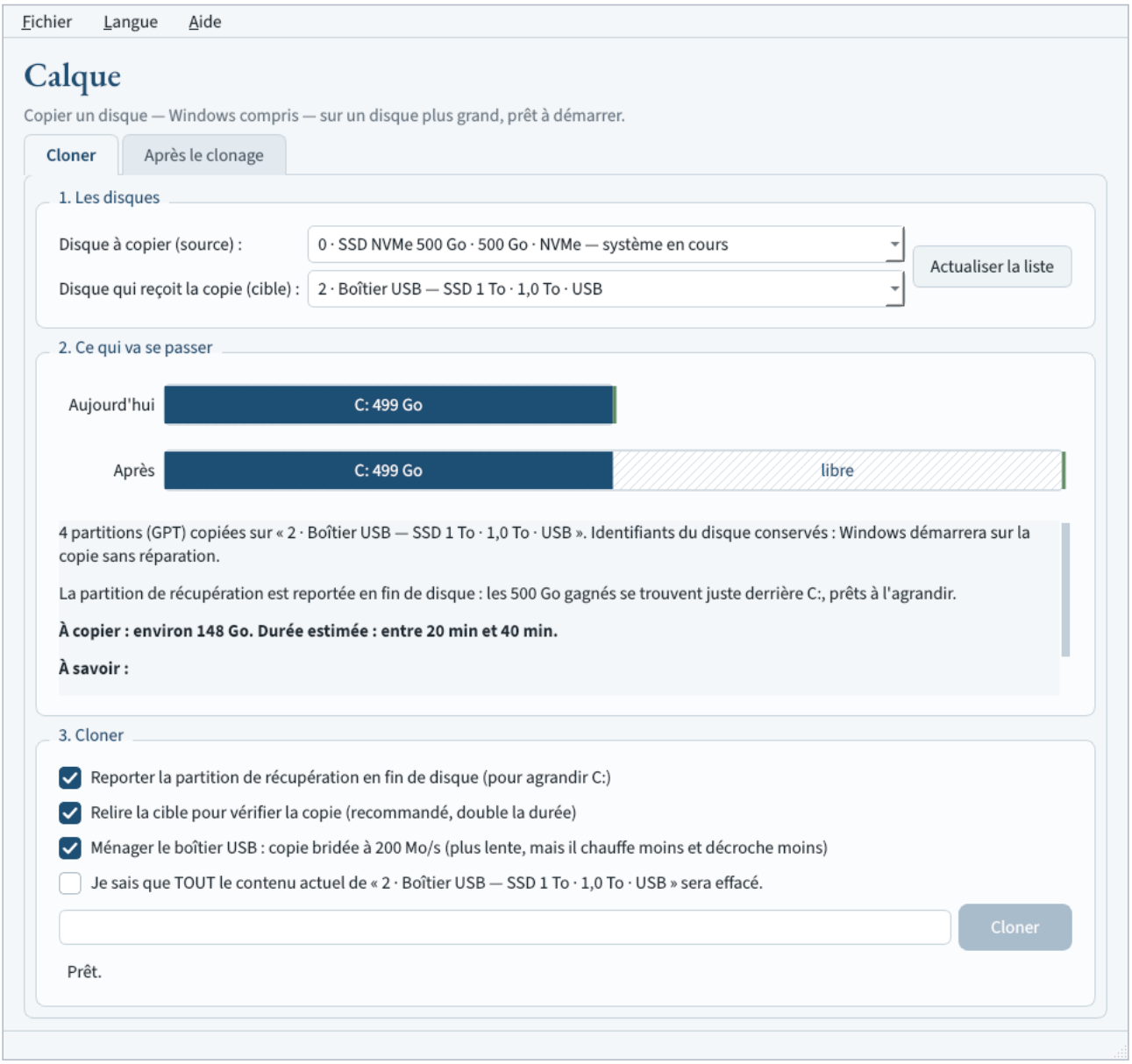
Téléchargez `Calque-Setup.exe` sur la page **Releases** du projet et lancez-le (installation pour votre compte, sans droits particuliers). Calque demande ensuite, **à chaque lancement**, les droits d'administrateur : lire et écrire un disque entier l'exige.

Linux

Téléchargez `Calque-linux-x86_64.tar.gz`, décompressez-le, lancez `installer.sh`, puis démarrez Calque **avec sudo** : `sudo ~/.local/bin/calque`. Si la fenêtre ne s'ouvre pas (session Wayland qui refuse les fenêtres de l'administrateur), tapez d'abord `xhost +si:localuser:root`, ou utilisez la ligne de commande (dernière section).

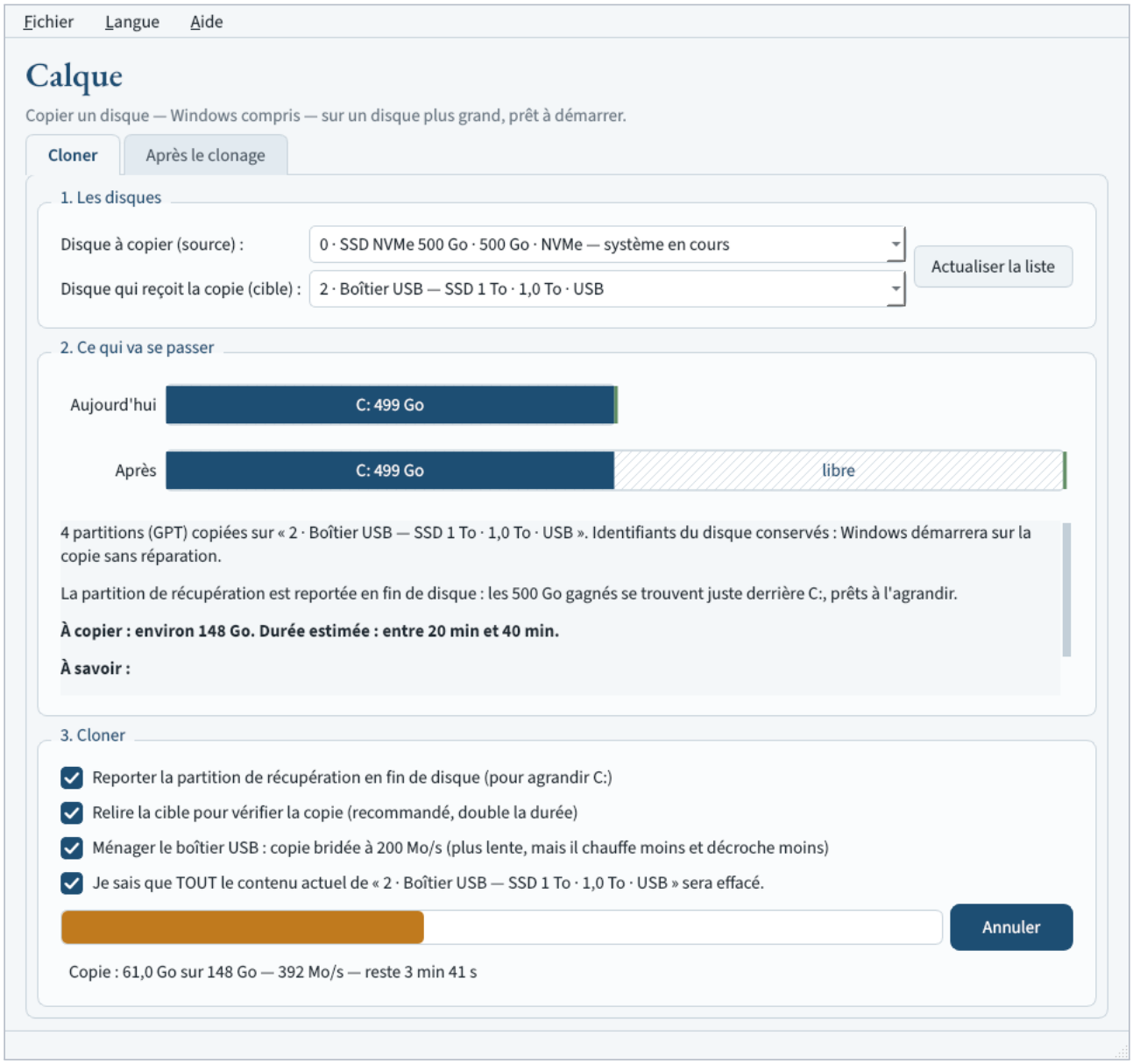
4 Cloner sous Windows, sans éteindre

Calque copie le disque **pendant que Windows tourne**. Pour que la copie soit cohérente, il prend d'abord un **cliché instantané** (VSS) de chaque volume en service : une image figée de C : à cet instant. Vous pouvez continuer à utiliser l'ordinateur ; simplement, ce que vous modifiez pendant la copie ne sera pas sur le clone. Le plus simple : fermer ses documents et laisser faire.



1. **Source** : Calque propose d'office le disque du système en cours.
2. **Cible** : le nouveau disque. Le disque système n'apparaît jamais dans cette liste. Après avoir branché un disque, cliquez sur **Actualiser la liste**.

3. Lisez le **plan** : la barre « Aujourd'hui » montre la source, « Après » la cible, à la même échelle. Les petites partitions de Windows (EFI, réservée) sont au début ; C : garde sa place ; la partition de **récupération** est reportée en fin de disque, et la zone hachurée « libre » est l'espace gagné, juste derrière C :.
4. Laissez cochée la **relecture** (vérification). Elle double la durée mais prouve la copie.
5. Cochez la case « Je sais que TOUT le contenu… sera effacé », cliquez sur **Cloner**, et confirmez une seconde fois.



Seuls les blocs **occupés** de C : sont copiés : un disque de 500 Go rempli à 150 Go ne copie qu'environ 150 Go. Par USB 3, comptez 5 à 15 minutes par 100 Go, autant pour la vérification.

Le plan annonce aussi **combien de données seront copiées et une fourchette de durée**. Pendant la copie, Calque **empêche Windows de se mettre en veille** (la veille couperait la liaison USB).

Bon à savoir

Annuler arrête proprement : ce qui est copié est gardé, la cible n'a pas encore de table de partitions (rien ne démarrera dessus par erreur) et le disque source n'a pas bougé. Le bouton **Reprendre** continue plus tard là où on s'est arrêté.

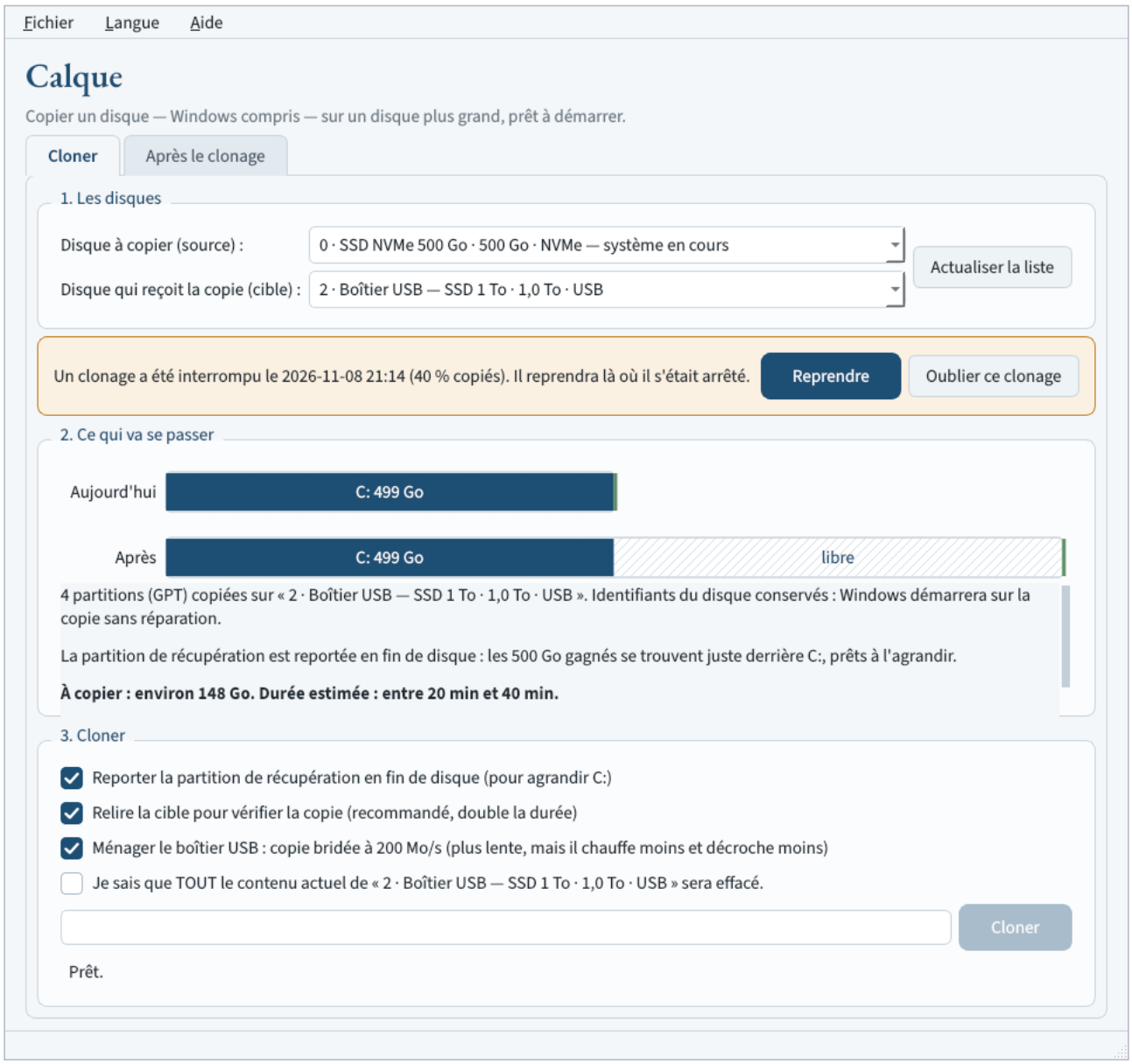
5 Si le boîtier USB décroche

Les boîtiers USB pour SSD NVMe **chauffent** quand on y écrit des dizaines de Go d'affilée ; certains se déconnectent alors quelques secondes, ou pour de bon. C'est la première cause de clonage qui s'arrête en cours de route. Calque est fait pour ça :

— **Ménager le boîtier USB** (case cochée d'office quand la cible est en USB) : la copie est bridée à 200 Mo/s. C'est un peu plus long, mais le boîtier chauffe nettement moins.

— **Décrochage bref** : Calque attend le retour du disque (jusqu'à 1 min 30), le retrouve même s'il a changé de numéro, et continue tout seul. Le message de fin dit combien de fois.

— **Décrochage définitif** : Calque s'arrête proprement et garde ce qui est fait. Suivez le message : débranchez le boîtier, laissez-le refroidir une minute, rebranchez-le (port à l'arrière du PC, boîtier à plat, à l'air), **Actualiser la liste**, puis **Reprendre**.



Sous Windows, la reprise relit **le même cliché** qu'au début : le clone reste cohérent même si vous avez travaillé entre-temps. Si le cliché a disparu (redémarrage du PC, nettoyage de disque), Calque le dit et il faut recommencer de zéro.

Bon à savoir

Le plus fiable de tout : pas d'USB du tout. Si votre carte mère n'a qu'un emplacement M.2, une carte adaptateur PCIe → M.2 (une quinzaine d'euros) dans un emplacement PCIe libre permet de mettre le nouveau SSD à l'intérieur, à côté de l'ancien, le temps du clonage.

6 Si le disque source a des zones illisibles

Un disque qui vieillit peut avoir des secteurs qu'il n'arrive plus à lire. Calque réessaie plusieurs fois, morceau par morceau, puis s'arrête et vous prévient : **votre disque actuel est peut-être en train de s'abîmer**. Commencez par copier vos documents importants ailleurs.

Vous pouvez ensuite **Continuer malgré tout** : les secteurs illisibles sont remplacés par des zéros (le reste est copié normalement, et la copie reprend où elle s'était arrêtée). Le message de fin indique leur nombre ; au premier démarrage sur le nouveau disque, lancez `chkdsk C: /f`.

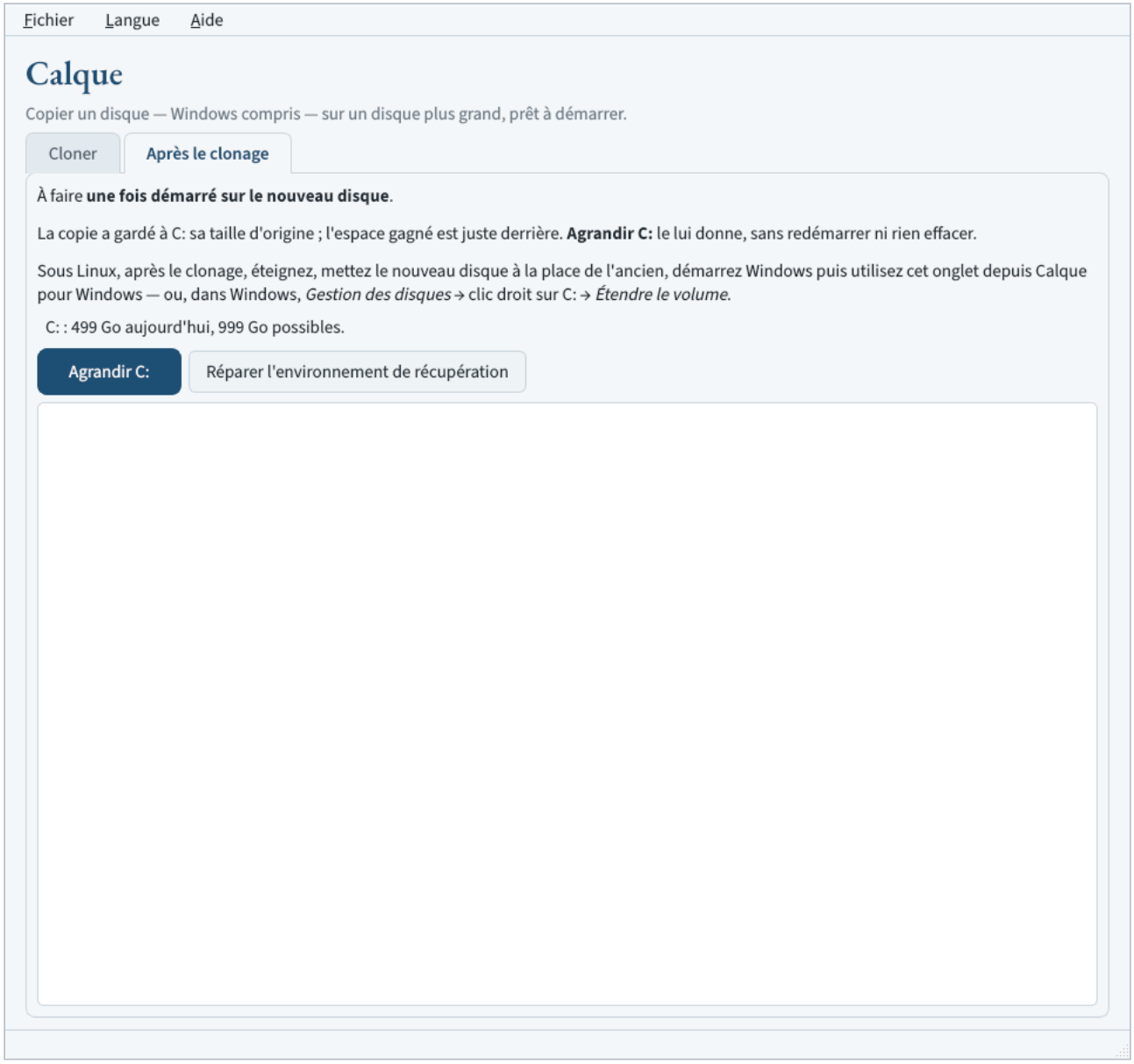
7 Cloner sous Linux, depuis une clé USB

C'est la méthode la plus sûre : Windows est **éteint**, son disque ne change pas pendant la copie, aucun cliché n'est nécessaire. Elle est aussi la solution quand le boîtier USB pose problème, puisqu'on peut monter le nouveau disque à l'intérieur du PC, à côté de l'ancien.

1. Préparez une clé USB « live » d'une distribution Linux (Ubuntu, Linux Mint, Fedora…).
2. Dans Windows, désactivez le **démarrage rapide** (**Panneau de configuration** → **Options d'alimentation** → **Choisir l'action des boutons**), puis éteignez : sinon Windows laisse son disque dans un état « en veille prolongée ».
3. Démarrez sur la clé, sans installer Linux (« Essayer »).
4. Installez et lancez Calque avec `sudo` (section précédente), ou en ligne de commande : `sudo calque --lister` puis `sudo calque --cloner /dev/nvme0n1 /dev/sdb`.
5. Choisissez source et cible comme sous Windows. Calque refuse une source dont une partition est montée en écriture (sur une clé live, rien ne l'est par défaut).

8 Après le clonage

1. **Éteignez** l'ordinateur.
2. **Mettez le nouveau disque à la place de l'ancien** (ou débranchez l'ancien). Windows ne démarre pas depuis un boîtier USB : le disque doit être à l'intérieur.
3. **Démarrez.** Windows s'ouvre comme avant, sur le nouveau disque.
4. Lancez Calque, onglet **Après le clonage**, et cliquez sur **Agrandir C :**. C : prend tout l'espace libre, sans redémarrage, en quelques secondes.



Attention

Ne démarrez pas avec les deux disques branchés la première fois. Le clone porte les mêmes identifiants que l'original (c'est ce qui lui permet de démarrer) : Windows pourrait démarrer sur l'un et monter des partitions de l'autre. Il met d'ailleurs le second « hors ligne » (« collision de signature »). Pour réutiliser l'ancien disque comme disque de données, branchez-le **après**, et effacez-le dans **Gestion des disques**.

Environnement de récupération

La partition de récupération a été déplacée en fin de disque. Si `reagentc /info` (terminal administrateur) indique l'environnement de récupération « Disabled », ou si une mise à jour de Windows s'en plaint, le bouton **Réparer l'environnement de récupération** le désactive puis le réactive, ce qui le réenregistre à sa nouvelle place.

9 Quand ça ne marche pas

Ce qu'on voit	Ce qu'il faut faire
« Secteurs de 512 octets sur la source, 4096 sur la cible »	Le boîtier USB pose le problème décrit page 9 : autre boîtier, disque à l'intérieur, ou Linux.
« La cible est trop petite »	Il faut une cible au moins aussi grande que l'indiqué.
« Un volume est chiffré par BitLocker »	Déchiffrer C : d'abord, attendre la fin, relancer.
« Disque dynamique ou Espaces de stockage »	Non pris en charge (rare sur un PC personnel).
« Accès refusé »	Lancer Calque en administrateur (Windows) ou avec `sudo` (Linux).
« La relecture a trouvé des blocs différents »	Câble, port ou boîtier USB défaillant, ou disque cible abîmé : changer de câble ou de port (de préférence à l'arrière du PC) et recommencer.
« Le nouveau disque s'est déconnecté »	Voir section 5 : refroidir, rebrancher, **Reprendre**.
« Zone illisible sur le disque source »	Sauvegarder ses documents, puis **Continuer malgré tout**.
Le PC ne démarre pas sur le nouveau disque	Dans le BIOS/UEFI, choisir le nouveau disque (entrée « Windows Boot Manager ») comme premier périphérique de démarrage ; vérifier que l'ancien est bien débranché.

10 Ce que fait Calque, exactement

1. **Lecture** de la table de partitions de la source (GPT ou MBR), contrôlée par ses sommes de contrôle.
2. **Plan** : même disposition sur la cible ; les partitions situées après la plus grande (récupération) sont reportées en fin de disque, alignées sur 1 Mio.
3. **Clichés** des volumes en service (Windows), supprimés à la fin quoi qu'il arrive.
4. **Effacement** du début et de la fin de la cible (anciennes tables).
5. **Copie** partition par partition ; pour NTFS, seuls les blocs marqués occupés dans la carte d'allocation du volume ; chaque bloc reçoit une empreinte.
6. **Relecture** de la cible et comparaison des empreintes.
7. **Retouche** des secteurs d'amorçage des volumes déplacés (position de la partition).
8. **Table de partitions** écrite en dernier, avec les **mêmes identifiants** (GUID du disque et des partitions en GPT, signature en MBR) : le gestionnaire de démarrage de Windows désigne ses partitions par ces identifiants.

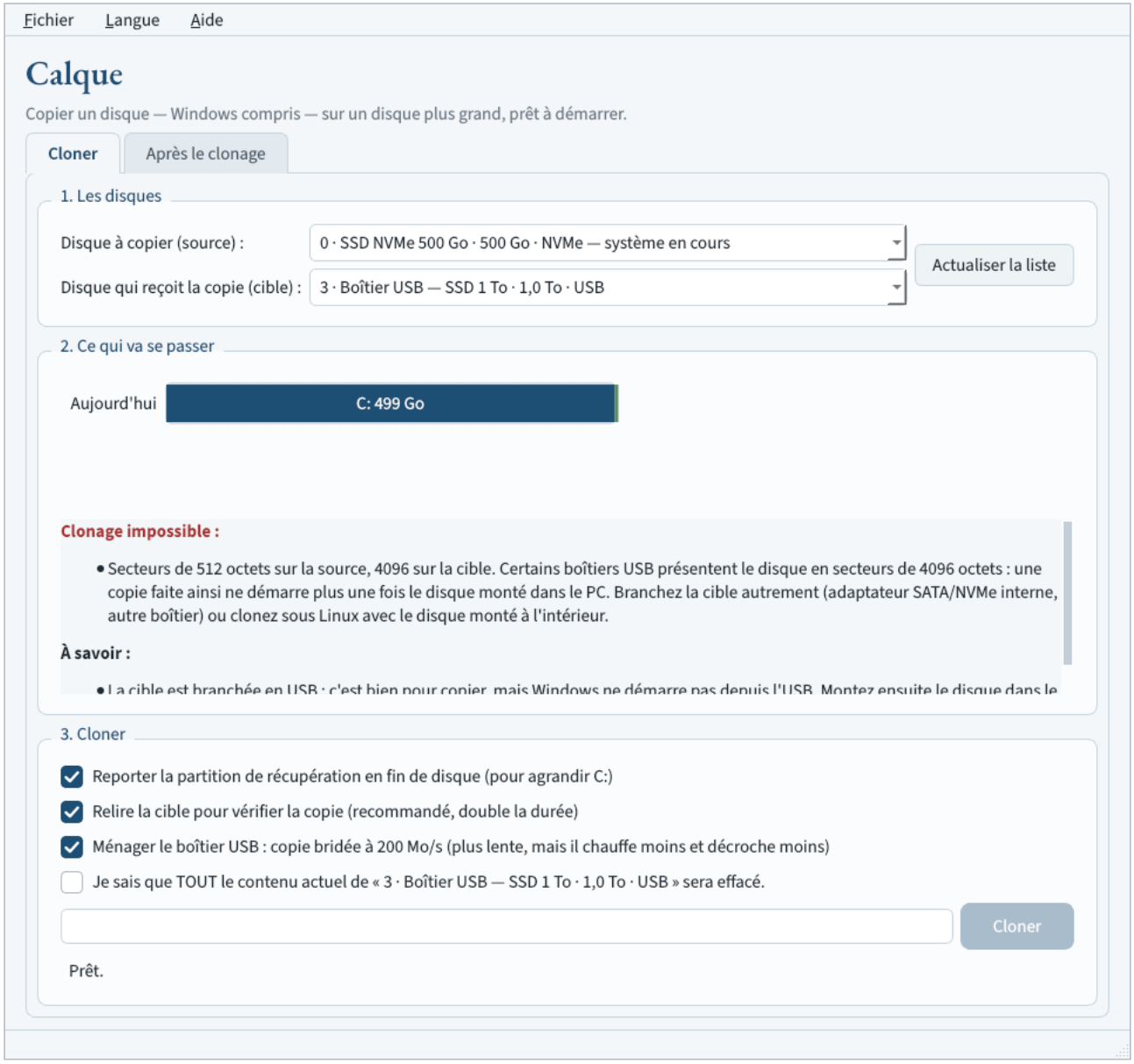


FIGURE 1 – Cible vue à travers un boîtier USB en secteurs de 4096 octets : clonage refusé.

11 Ligne de commande

`calque --lister`	liste les disques (numéro, modèle, taille, secteurs)
`calque --cloner 0 2`	clone le disque 0 sur le disque 2 (Windows)
`calque --cloner /dev/nvme0n1 /dev/sdb`	idem sous Linux
`--oui`	sans demander de confirmation
`--sans-verification`	sans relecture
`--garder-place`	sans déplacer la partition de récupération